Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ một lỗi gõ và bổ sung yêu cầu làm tròn ở câu III.5. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Mệnh đề nào sau đây **Sai**?

A. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OC}$. **D.** $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm, M là điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $2\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$. **C.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho 3 điểm M,N,P bất kì. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{NM}+\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NP}$. **C.** $\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{NM}$. **D.** $\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{NM}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm I tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{ID}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{IB}$.

C. $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{CI}+\overrightarrow{ID}$. **D.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{ID}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt A, B, C, D, E. Vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}$ bằng vectơ nào sau đây?

A. $\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AE}$. **C.** $\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC đều cạnh $2a$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. $2a$. **B.** a. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}a$.

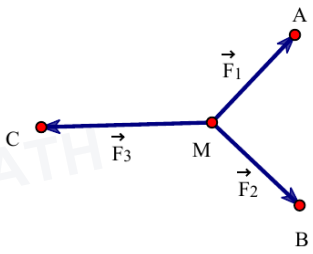
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB=2, AC=3$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}$ bằng

A. 5. **B.** 40. **C.** $\sqrt{13}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho ba lực $\vec{F_1}=\overrightarrow{MA}, \vec{F_2}=\overrightarrow{MB}, \vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ đều bằng $100N$ và góc $\widehat{AMB}=90°$. Khi đó xác định cường độ của lực $\vec{F_3}$.



A. $\left|\vec{F_3}\right|=100\sqrt{2}N$. **B.** $\left|\vec{F_3}\right|=2\sqrt{2}N$. **C.** $\left|\vec{F_3}\right|=\sqrt{2}N$. **D.** $\left|\vec{F_3}\right|=2\sqrt{3}N$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC. Các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC.

a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$

c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$

d) $\overrightarrow{BP}-\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{PC}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm hai đường chéo.

a) *O là trung điểm của AC,BD*

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right|=a$

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA, AB.

a) *Tứ giác $BMNP$ và $APMN$ là hình bình hành*

b) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BM}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$ *với O là điểm bất kì.*

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$ với M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD.

a) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}$

b) $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$

d) $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BM}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

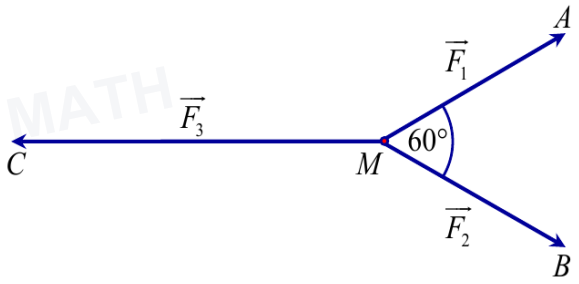
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=4cm$, $AD=3cm$. Tính $\left|\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}\right|$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

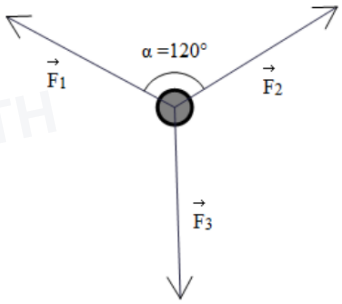
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB}=60°$. Khi đó cường độ lực của $\overrightarrow{F_3}$ là *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



PHẦN III · CÂU 3

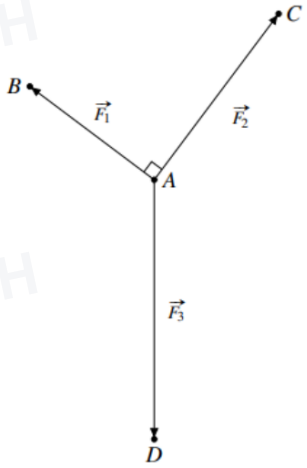
Câu 3: Một vật nằm lơ lửng giữa không trung chịu tác dụng của ba lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ như hình vẽ. Để vật không bị rơi xuống thì $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}$. Biết hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=8N$. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_3}$ để vật không bị rơi xuống.



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên hình biểu diễn ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào vật ở vị trí cân bằng A. Cho biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=50N$, $\left|\overrightarrow{F_2}\right|=120N$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$?



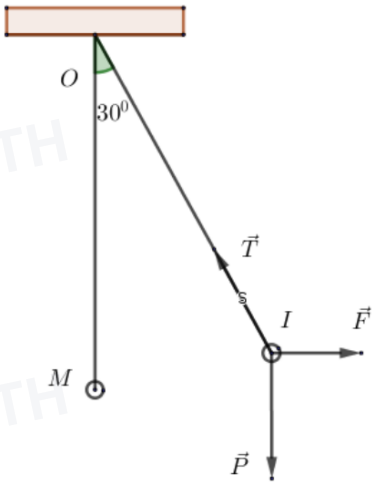
PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Câu 5: đọc là "... so với mặt nước. Vận tốc tàu thuỷ so với bờ sông là" (đề nguồn in nhầm "mặt nướ C."). Kết quả làm tròn đến hàng phần mười (đơn vị km/h).

Câu 5: Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc 5 km/h. Một tàu thuỷ chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 35 km/h so với mặt nướ **C.** Vận tốc tàu thuỷ so với bờ sông là

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con lắc đơn đang đứng yên tại vị trí cân bằng M. Thực tập viên tác dụng một lực $\overrightarrow{F}$ lên con lắc đưa nó đến vị trí I và giữ yên như hình vẽ.



Biết rằng con lắc đang chịu tác động của lực căng dây $\vec{T}$ có cường độ $30N$, trọng lực $\overrightarrow{P}$ và lực tác dụng $\overrightarrow{F}$. Hãy xác định cường độ của lực $\overrightarrow{F}$?